Jack

18310093833（微信同号）| 1157813931@qq.com
美团算法专家（智能决策方向） | 1992 年 | 硕士

个人简介

- **智能派单与履约 (Owner)**：主导美团换电派单体系从 0 到 1 建设，构建“规划-预测-运筹-履约”系统链路。
- **用户增长与变现 (KP)**：体系化建设 CVR 预测、预算分配、在线调控模块，打造高并发实时出价链路。
- **复合的技术能力**：深度学习 + 因果推断 + 运筹 + 强化学习 + Agentic RL 技术栈，发表多篇美团技术博客。
- **优异的工作评估**：**近三年绩效连续全 S**，近五年全部 S 和 A，两年实线团队管理经验。

深度学习 | 因果推断 | 运筹优化 | 强化学习 | 在线优化 | LLM for Algorithm Design | Agentic RL

主要项目

美团智能换电派单系统，从零到一 | 技术负责人 — 2023.05 —至今

针对全网日均 500 万订单、20 万换电任务的动态调度场景，主导履约模式从“人工经验”向“系统强管控”变革，大幅优化资产流转与运维成本。项目最终得到事业部负责人认可，并分享至无人车、配送团队。

- **评估体系**：拆解“成本-效率-体验”评估三角，将算法指标与财务指标量化映射，明确团队做功逻辑。
- **区域规划**：建设算法自动划分作业区域系统，采取“运筹 + 隐马尔可夫路网匹配”的解决方案，落地 85 城，替代了人工经验划分模式，**人效提升 5.57%，公平性指标改善 27.46%**。 MIP | HMM
- **需求预测**：探索 PatchTST 模型预测待召回需求，采取树模型 + 实时校准框架的演进路线。 XGBoost
- **智能调参**：构建图注意力 (GAT) 与 CLIP 双塔参数排序模型，较基线每公里价值增长 7.84%。 参数实时寻优
- **强化学习派单**：1) 训练基于 Attention Model 的**深度强化学习 (DRL) 派单策略**，求解延迟 <100ms，策略胜率较传统运筹求解器 (ORTools VRP) **提升 42%**，已全国异步并行部署。2) 引入并行自回归架构，通过 Transformer 隐式建模智能体协同博弈，缓解多智能体串行推推断的归纳偏置。 深度强化学习
- **全局运筹迭代**：应用 Dinkelbach 算法实现分式目标快速求解（0.3 秒），动态平衡派单效率与价值。 二阶收敛
- **业绩成果**：系统极致压缩电池流转时长，支撑业务周转电池同比 (YoY) **降低 30%（减采 7 万电池），节省近亿现金流**。配套建设全链路回测、回放、划田、AB 实验基建，确立行业代差壁垒。 亿级降本

美团履约智能体落地和 Agentic AI 探索 | 核心成员 — 2024.12 —2026.03

体系化探索 AI、LLM 在运筹与派单场景的工程化应用（问答、诊断、建模等），助力业务降本增效。

- **问答助手**：基于 RAG (检索增强生成) 和知识库搭建了换电助手，覆盖培训、派单问答、排班、划田等；采用向量检索 + BM25 多路召回、Reranker 精排的两阶段检索架构 RAG
- **诊断 Agent**：基于 LangGraph 构建 4 类诊断工作流，覆盖约 55% 高频问题；针对复杂长尾问题，设计分层工具体系，结合 ReAct + few-shot 赋予智能体多步自主推理能力，匹配率约 31% 。 ReAct | LangGraph
- **Agentic RL 探索**：以”SFT 格式对齐 → GRPO 策略强化” 为范式，完成换电诊断模型的完整训练链路。1) 基于 LLaMA-Factory + LoRA 完成 SFT 冷启，格式合规率接近 100%, 工具分层准确率达 96%；2) 基于 VeRL 设计三层（格式/工具路径/证据引用）Dense Reward，GRPO 将工具路径匹配率提至 60%+。 SFT | GRPO
- **Solver Agent**：调研 LLM 进行优化决策的多种范式（如 RL for VRP 方向等），采用 LLM 直接生成优化算子的架构范式，实践证明具有切实可行的落地价值。 LLM Agent

智能营销实时出价系统 | 核心成员 (KP) — 2021.12 —2023.06

负责千万级 DAU 场景的营销补贴出价，在单客预算 (CPA) 约束下最大化购卡转化，助力业务提频增收。

- **CVR 预测**：构建基于 XGBoost + 保序回归 (Isotonic Regression) 的分布式预测模型（带来 0.3pp 购卡率绝对提升）；主导后续向 DeepFM 深度框架的演进，离线 AUC 从 0.861 提升至 0.878。 CVR | 保序回归

- **因果推断**：基于 S/T-Learner 进行弹性建模，较传统 CVR 策略带来 3% 的绝对购卡提升。 Uplift Modeling
- **离线出价**：按照 CVR 进行用户分桶，然后通过求解器优化群组最优出价档位。 整数规划
- **实时出价**：将预算分配建模为背包问题，基于拉格朗日对偶理论 (Lagrangian Duality) 将全局预算约束转化为影子价格 λ，并采用“滚动 λ + 实时出价 + PID 控制”机制精准出价。 拉格朗日乘子法 在线优化
- **业绩成果**：策略覆盖 33 城，算法组购卡率领先人工组 **10.90%**（9.36% vs 8.44%），月度峰值新增 **14.9 万**持卡用户，折算年度增收**约 3000 万元**。核心模型与架构已整理投稿至顶刊 M&SOM。

智能调度系统 | 核心成员 2020.11 —2022.01

解决“局部最优、路网不准、算力瓶颈”痛点，推动调度算法从网格级向全城级演进。

- **算法演进**：从贪心策略向 **ALNS** 及 **Column Generation** 求解能力演进，扩大优化空间（区域-> 全城），实现 1000+ 点位分钟级求解，技术和业务指标均显著改善。 Column Generation ALNS
- **选址规划**：针对分布式转型需求，构建选址定容模型并建设系统工具，支撑业务综合成本降低 **40%+**。 Spatial-Tempora
- **业绩成果**：负责期间系统单占比从 1.8% 跃升至 **30%+**，算法单 ROI 稳定超过人工 1.2 倍。 VRP

早期运筹算法研发经历 | 新奥集团数字研究院 / 清华大学能源运筹中心等 2016.06 —2020.11

在电力与能源调度方向，深耕大规模整数规划与底层求解器调优，奠定了扎实的运筹学理论与工业落地经验。

- **大规模混合整数规划**：主导省级电网机组组合调度算法。针对高达 44 万变量、16 万约束的巨型模型，引入松弛诱导函数重置分支定界 (B&B) 变量优先级，打破解空间对称性。最终**将计算效率提升 30%（部分场景速度提升 3-5 倍），应用于电网调度平台**。 混合整数规划 松弛诱导
- **启发式与强化学习早期探索**：在管网拓扑规划项目中，结合 ALNS 框架设计多叉树领域搜索算子；并前瞻性地研发了基于 Attention Model 与 REINFORCE 算法的端到端序列组合优化模型。 REINFORCE 算法

教育背景

硕士，广西大学 | 电力系统最优运行 2013.09 —2016.06

学士，安徽大学 | 电气工程及其自动化 2009.09 —2013.06

影响力输出

- **学术顶刊**: **Jinglong Dai**, Weiming Zhu, *Data-Driven Real-Time Coupon Allocation in the Online Platform*, **M&SOM (Major Revision, 2026)**. Top Journal
- **集团头条**: 《骑行技术团队大规模落地智能换电派单系统》 2025 年
- **技术博客**:
  - 换电助手智能化实践 2026 年
  - 换电运筹派单算法迭代 - 强化学习篇 2025 年
  - 换电派单 *AI* 调参算法实践 2025 年
  - 责任田规划的地图匹配实践 2023 年
  - 路径优化求解框架升级 2023 年
  - 调度运筹优化算法实践 2022 年